

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Vlan-Trunk-OSPF-MultiVendor

Hafidz Ulum Ramadhani - 5024241014

6 Juni 2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan komputer menuntut adanya sistem komunikasi yang mampu menghubungkan berbagai perangkat secara efisien, fleksibel, dan mudah dikelola. Pada jaringan skala menengah hingga besar, diperlukan mekanisme segmentasi jaringan untuk meningkatkan keamanan, mengurangi lalu lintas *broadcast*, serta mempermudah manajemen jaringan. Salah satu teknologi yang digunakan untuk tujuan tersebut adalah Virtual Local Area Network (VLAN), yang memungkinkan pembagian jaringan secara logis tanpa harus menambah perangkat fisik. Dalam implementasinya, komunikasi antar VLAN memerlukan mekanisme *trunking* agar beberapa VLAN dapat dilewatkan melalui satu jalur fisik yang sama. Selain itu, pada jaringan yang terdiri dari banyak perangkat jaringan, dibutuhkan protokol routing dinamis seperti Open Shortest Path First (OSPF) untuk mempermudah proses pertukaran informasi rute dan menentukan jalur terbaik secara otomatis. Penggunaan OSPF dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan jaringan dibandingkan konfigurasi routing statis. Pada lingkungan jaringan modern, sering kali digunakan perangkat dari vendor yang berbeda, seperti MikroTik dan Cisco. Oleh karena itu, kemampuan interoperabilitas antarperangkat menjadi hal yang penting untuk dipelajari. Praktikum VLAN, Trunk, dan OSPF Multi-Vendor dilakukan untuk memahami proses segmentasi jaringan, pertukaran data antar VLAN, serta implementasi routing dinamis antar perangkat yang berasal dari vendor berbeda sehingga terbentuk jaringan yang terintegrasi dan dapat berkomunikasi dengan baik.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Virtual Local Area Network (VLAN)

Virtual Local Area Network (VLAN) merupakan teknologi yang digunakan untuk membagi sebuah jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah. Dengan VLAN, perangkat yang berada pada switch yang sama dapat dikelompokkan ke dalam jaringan yang berbeda sesuai kebutuhan. Penggunaan VLAN dapat meningkatkan keamanan jaringan, mengurangi lalu lintas *broadcast*, serta mempermudah pengelolaan jaringan.

1.2.2 Trunk

Trunk adalah mekanisme yang digunakan untuk membawa lalu lintas dari beberapa VLAN melalui satu jalur fisik antarperangkat jaringan, seperti switch ke switch atau switch ke router. Proses ini dilakukan dengan menambahkan informasi VLAN pada setiap frame menggunakan standar IEEE 802.1Q. Dengan adanya trunk, beberapa VLAN dapat berkomunikasi melalui satu koneksi tanpa memerlukan kabel terpisah untuk setiap VLAN. Open Shortest Path First (OSPF) merupakan protokol routing dinamis yang termasuk dalam kategori *Link State Routing Protocol*. OSPF bekerja dengan cara bertukar informasi

topologi jaringan antarrouter untuk membangun basis data jaringan yang lengkap. Berdasarkan informasi tersebut, OSPF menghitung jalur terbaik menuju suatu tujuan menggunakan algoritma Dijkstra (*Shortest Path First*). OSPF memiliki keunggulan dalam hal konvergensi yang cepat, skalabilitas yang baik, dan kemampuan untuk memilih rute paling efisien secara otomatis. Multi-Vendor Network adalah jaringan yang menggunakan perangkat dari lebih dari satu vendor, misalnya Cisco dan MikroTik. Dalam lingkungan multi-vendor, setiap perangkat harus mengikuti standar protokol jaringan yang sama agar dapat saling berkomunikasi dengan baik. Salah satu contoh protokol yang mendukung interoperabilitas antarvendor adalah OSPF, karena merupakan standar terbuka yang dapat diimplementasikan pada berbagai perangkat jaringan. Inter-VLAN Routing adalah proses pengiriman paket data antar VLAN yang berbeda melalui perangkat Layer 3, seperti router atau switch Layer 3. Karena setiap VLAN berada pada jaringan yang berbeda, komunikasi antar VLAN tidak dapat dilakukan secara langsung tanpa proses routing. Dengan adanya Inter-VLAN Routing, perangkat yang berada pada VLAN yang berbeda tetap dapat saling berkomunikasi sesuai dengan aturan routing yang diterapkan.

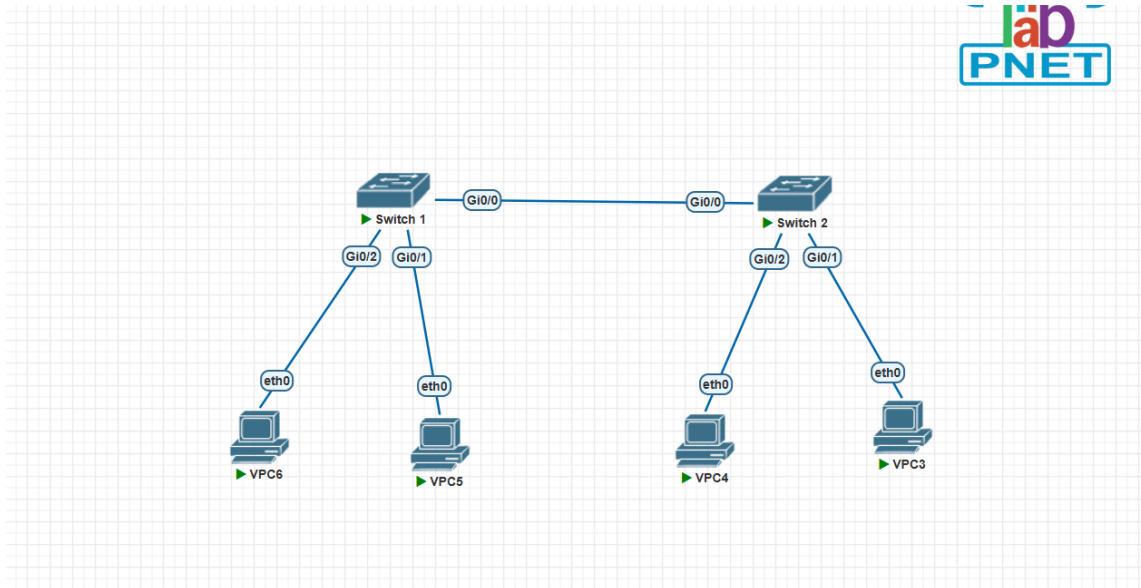
2 Tugas Pendahuluan

2.1 Tugas Pendahuluan 1

- Membuat VLAN 10 dan VLAN 20 pada SW1.
- Membuat VLAN 10 dan VLAN 20 pada SW2.
- Mengatur port PC sebagai access port sesuai VLAN masing-masing.
- Mengatur link antara SW1 dan SW2 sebagai trunk.
- Mengizinkan VLAN 10 dan VLAN 20 lewat pada trunk.
- Memberikan IP address pada setiap VPCS.
- Melakukan pengujian ping.
- PC pada VLAN 10 bisa saling terhubung.
- PC pada VLAN 20 bisa saling terhubung.

3 Hasil dan Pembahasan

3.0.1 1. Screenshot Topologi



Gambar 1: Topologi Jaringan VLAN

3.0.2 2. Screenshot dan Penjelasan Perintah show vlan brief pada SW1

```
Terminal
Switch 1 x Switch 2 x VPC6 x VPC3 x VPC5 x VPC4 x
* Technical Advisory Center. Any use or disclosure, in whole or in part, *
* of the IOSv Software or Documentation to any third party for any *
* purposes is expressly prohibited except as otherwise authorized by *
* Cisco in writing. *
*****
Switch>enable
Switch#show ip vlan brief
^
% Invalid input detected at '^' marker.
Switch#show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10   FINANCE                 active    Gi0/2
20   HR                      active    Gi0/1
1002 fddi-default         act/unsup
1003 token-ring-default   act/unsup
1004 fddinet-default      act/unsup
1005 trnet-default        act/unsup
Switch#
```

Gambar 2: Output show vlan brief pada SW1

Perintah: show vlan brief SW1 Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi ringkas mengenai database VLAN yang terdaftar pada **Switch 1** beserta alokasi *access port*

yang terhubung ke perangkat *end-user*. Berdasarkan output pada **Screenshot 2026-06-06 180544.png**, analisis data adalah sebagai berikut:

VLAN ID	VLAN Name	Status	Assigned Ports
1	default	active	Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2, Gi1/3
10	FINANCE	active	Gi0/2
20	HR	active	Gi0/1
1002	fddi-default	act/unsup	—
1003	token-ring-default	act/unsup	—
1004	fddinet-default	act/unsup	—
1005	trnet-default	act/unsup	—

- **VLAN 10 (FINANCE):** Berstatus aktif dan dialokasikan secara spesifik untuk interface Gi0/2.
- **VLAN 20 (HR):** Berstatus aktif dan dialokasikan secara spesifik untuk interface Gi0/1.
- **Interface Gi0/0:** Tidak terdaftar dalam rumpun *access port* di atas karena telah beralih fungsi menjadi jalur *Trunk*.

3.0.3 3. Screenshot dan Penjelasan Perintah `show vlan brief` pada SW2

```

Terminal
Switch 1 x Switch 2 x VPC6 x VPC3 x VPC5 x VPC4 x
n
GigabitEthernet1/0      unassigned      YES unset  down      dow
n
GigabitEthernet1/1      unassigned      YES unset  down      dow
n
GigabitEthernet1/2      unassigned      YES unset  down      dow
n
GigabitEthernet1/3      unassigned      YES unset  down      dow
n
Switch#show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10   FINANCE                 active    Gi0/2
20   HR                     active    Gi0/1
1002 fddi-default            act/unsup
1003 token-ring-default    act/unsup
1004 fddinet-default        act/unsup
1005 trnet-default         act/unsup
Switch#

```

Gambar 3: Output `show vlan brief` pada SW2

Perintah: `show vlan brief` SW2 Perintah ini digunakan untuk menampilkan konfigurasi database VLAN dan pemetaan *access port* pada **Switch 2**. Berdasarkan output pada

Screenshot 2026-06-06 180615.png, analisis datanya adalah sebagai berikut:

VLAN ID	VLAN Name	Status	Assigned Ports
1	default	active	Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2, Gi1/3
10	FINANCE	active	Gi0/1
20	HR	active	Gi0/2
1002	fddi-default	act/unsup	—
1003	token-ring-default	act/unsup	—
1004	fddinet-default	act/unsup	—
1005	trnet-default	act/unsup	—

- **VLAN 10 (FINANCE):** Berstatus aktif dan dipetakan pada interface Gi0/1.
- **VLAN 20 (HR):** Berstatus aktif dan dipetakan pada interface Gi0/2.
- **Analisis Operasional:** Terdapat perbedaan fisik (*inverted assignment*) di mana VLAN 10 pada SW1 menggunakan Gi0/2, sedangkan pada SW2 menggunakan Gi0/1.

3.0.4 4. Screenshot dan Penjelasan Perintah `show interfaces trunk` pada SW1

```

Terminal
Switch 1 x Switch 2 x VPC6 x VPC3 x VPC5 x VPC4 x
----
1    default          active    Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10   FINANCE          active    Gi1/3
20   HR               active    Gi1/3
1002 fddi-default      act/unsup
1003 token-ring-default act/unsup
1004 fddinet-default   act/unsup
1005 trnet-default     act/unsup
Switch#show interfaces trunk

Port      Mode      Encapsulation  Status        Native vlan
Gi0/0     on        802.1q         trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     10,20
Switch#

```

Gambar 4: Output `show interfaces trunk` pada SW1

Perintah: `show interfaces trunk` SW1 Perintah ini digunakan untuk memverifikasi parameter operasional dari *interface* yang bertindak sebagai jalur batang (*Trunking Link*) pada **Switch 1**. Berdasarkan output pada **Screenshot 2026-06-06 180632.png**, parameter in-

terfacenya didefinisikan sebagai berikut:

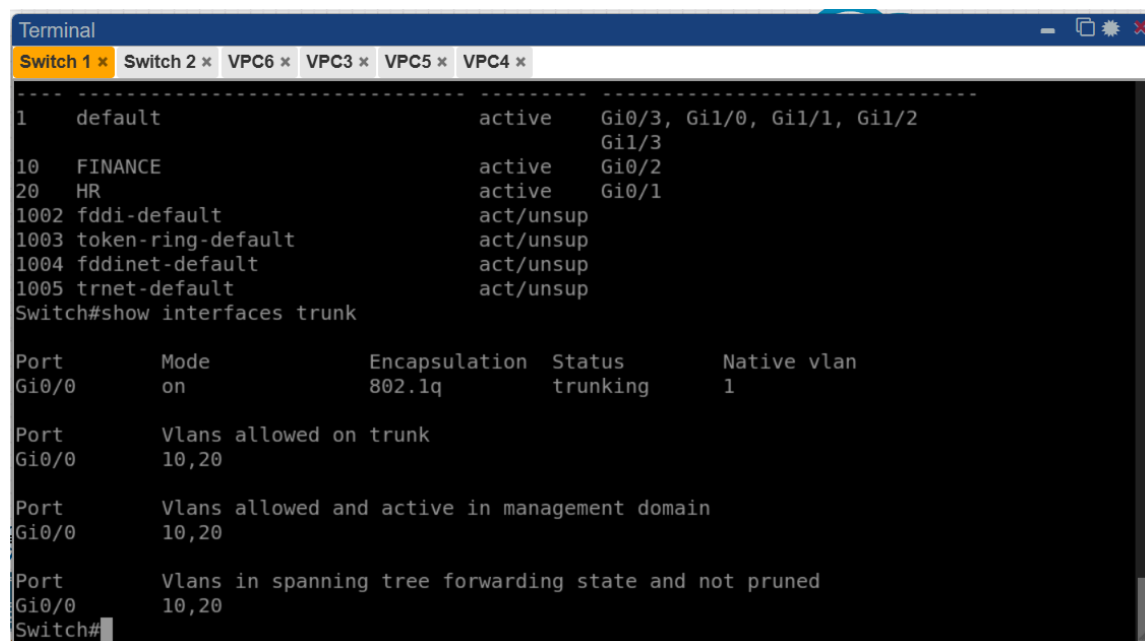
Port $\Rightarrow$ Gi0/0
Mode $\Rightarrow$ on
Encapsulation $\Rightarrow$ 802.1q
Status $\Rightarrow$ trunking
Native VLAN $\Rightarrow$ 1

Detail aturan penyaluran VLAN (*VLAN Filtering*) pada port Gi0/0 adalah:

Vlans allowed on trunk: 10, 20
Vlans allowed and active in management domain: 10, 20
Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned: 10, 20

- **Mekanisme:** Jalur ini dikonfigurasi secara manual (Mode: on) dengan enkapsulasi standar IEEE 802.1Q. Hanya paket data dari VLAN 10 dan VLAN 20 yang diizinkan melintasi *link* ini.

3.0.5 5. Screenshot dan Penjelasan Perintah `show interfaces trunk` pada SW2



```
Terminal
Switch 1 x Switch 2 x VPC6 x VPC3 x VPC5 x VPC4 x
-----
1    default                active    Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10   FINANCE                active    Gi0/2
20   HR                     active    Gi0/1
1002 fddi-default           act/unsup
1003 token-ring-default     act/unsup
1004 fddinet-default        act/unsup
1005 trnet-default          act/unsup
Switch#show interfaces trunk

Port      Mode      Encapsulation  Status        Native vlan
Gi0/0     on        802.1q         trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     10,20
Switch#
```

Gambar 5: Output `show interfaces trunk` pada SW2

Perintah: `show interfaces trunk SW2` Perintah ini digunakan untuk memverifikasi parameter operasional dari *interface* yang bertindak sebagai jalur batang (*Trunking Link*) pada sisi **Switch 2**. Berdasarkan output pada **Screenshot 2026-06-06 180554.png**, karaktere-

ristik teknis yang terbentuk adalah:

Port $\Rightarrow$ Gi0/0
Mode $\Rightarrow$ on
Encapsulation $\Rightarrow$ 802.1q
Status $\Rightarrow$ trunking
Native VLAN $\Rightarrow$ 1

Kondisi *traffic forwarding* pada port Gi0/0 di sisi SW2 adalah:

Vlans allowed on trunk: 10, 20
Vlans allowed and active in management domain: 10, 20
Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned: 10, 20

- **Sinkronisasi:** Hasil ini menunjukkan status yang identik dengan SW1. Konformitas pada sisi enkapsulasi (802.1q), mode trunking, serta kecocokan *Native VLAN* memastikan interkoneksi antar-switch berjalan normal.

3.0.6 6. Screenshot IP Setiap VPCS

```
Switch 1 x Switch 2 x VPC6 x VPC3 x VPC5 x VPC4 x
host (192.168.10.20) not reachable
VPCS> show ip
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.10.10/24
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:d9
I.P. PORT  : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500
VPCS> ping 192.168.10.20
64 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=5.699 ms
64 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=5.516 ms
64 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=3.257 ms
64 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=3.967 ms
64 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=4.409 ms
VPCS>
```

IP PC6

```
Switch 1 x Switch 2 x VPC6 x VPC3 x VPC5 x VPC4 x
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU         : 1500
VPCS> show ip
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.10.20/24
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:d6
I.P. PORT  : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500
VPCS> ping 192.168.10.10
64 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.983 ms
64 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=2 ttl=64 time=5.999 ms
64 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=3 ttl=64 time=3.709 ms
64 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=4 ttl=64 time=2.417 ms
64 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=5 ttl=64 time=4.927 ms
VPCS>
```

IP PC3

```
Switch 1 x Switch 2 x VPC6 x VPC3 x VPC5 x VPC4 x
host (192.168.20.20) not reachable
VPCS> show ip
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.20.10/24
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:d8
I.P. PORT  : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500
VPCS> ping 192.168.20.20
64 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=3.588 ms
64 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=4.180 ms
64 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=3.725 ms
64 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=9.514 ms
64 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=5.825 ms
VPCS>
```

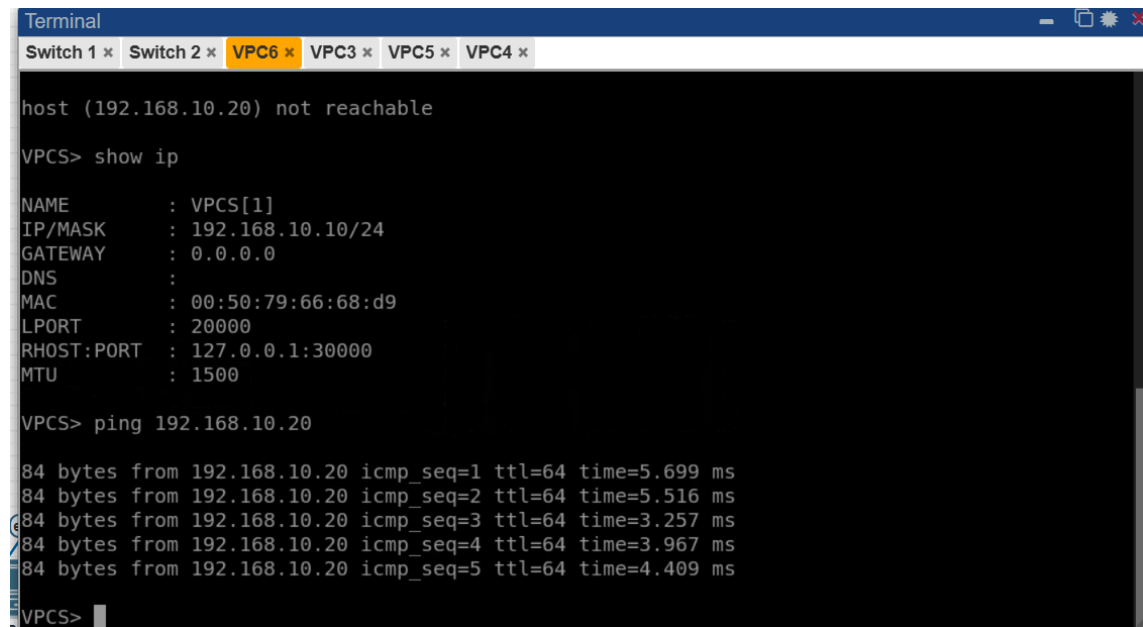
IP PC5

```
Switch 1 x Switch 2 x VPC6 x VPC3 x VPC5 x VPC4 x
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU         : 1500
VPCS> show ip
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.20.20/24
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:d7
I.P. PORT  : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500
VPCS> ping 192.168.20.10
64 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=1 ttl=64 time=4.189 ms
64 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=2 ttl=64 time=4.469 ms
64 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=3 ttl=64 time=3.552 ms
64 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=4 ttl=64 time=4.644 ms
64 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=5 ttl=64 time=3.563 ms
VPCS>
```

IP PC4

Gambar 6: Konfigurasi IP pada setiap VPCS

3.0.7 7. Screenshot Ping PC1 ke PC3 Berhasil



```
Terminal
Switch 1 x Switch 2 x VPC6 x VPC3 x VPC5 x VPC4 x

host (192.168.10.20) not reachable

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.10.10/24
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:d9
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

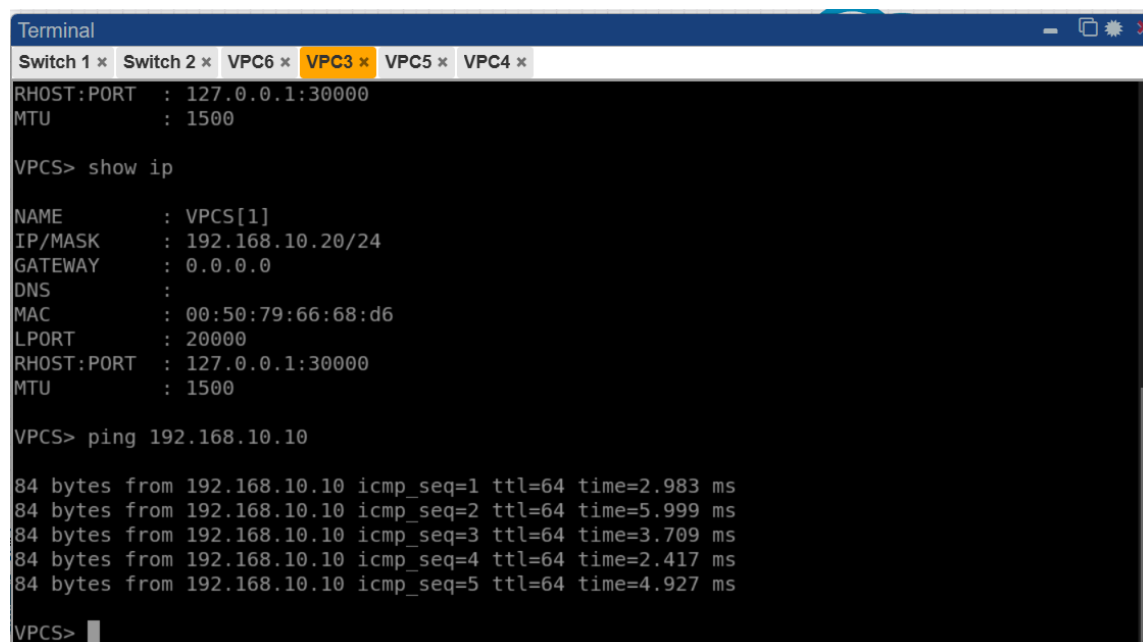
VPCS> ping 192.168.10.20

84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=5.699 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=5.516 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=3.257 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=3.967 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=4.409 ms

VPCS>
```

Gambar 7: Hasil ping PC1 ke PC3

3.0.8 8. Screenshot Ping PC2 ke PC4 Berhasil



```
Terminal
Switch 1 x Switch 2 x VPC6 x VPC3 x VPC5 x VPC4 x

RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.10.20/24
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:d6
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS> ping 192.168.10.10

84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.983 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=2 ttl=64 time=5.999 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=3 ttl=64 time=3.709 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=4 ttl=64 time=2.417 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=5 ttl=64 time=4.927 ms

VPCS>
```

Gambar 8: Hasil ping PC2 ke PC4

3.0.9 9. Screenshot Ping Beda VLAN Gagal

```
Terminal
Switch 1 x Switch 2 x VPC6 x VPC3 x VPC5 x VPC4 x

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.20.20/24
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:d7
LPORT     : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS> ping 192.168.20.10

84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=1 ttl=64 time=4.189 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=2 ttl=64 time=4.469 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=3 ttl=64 time=3.552 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=4 ttl=64 time=4.644 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=5 ttl=64 time=3.563 ms

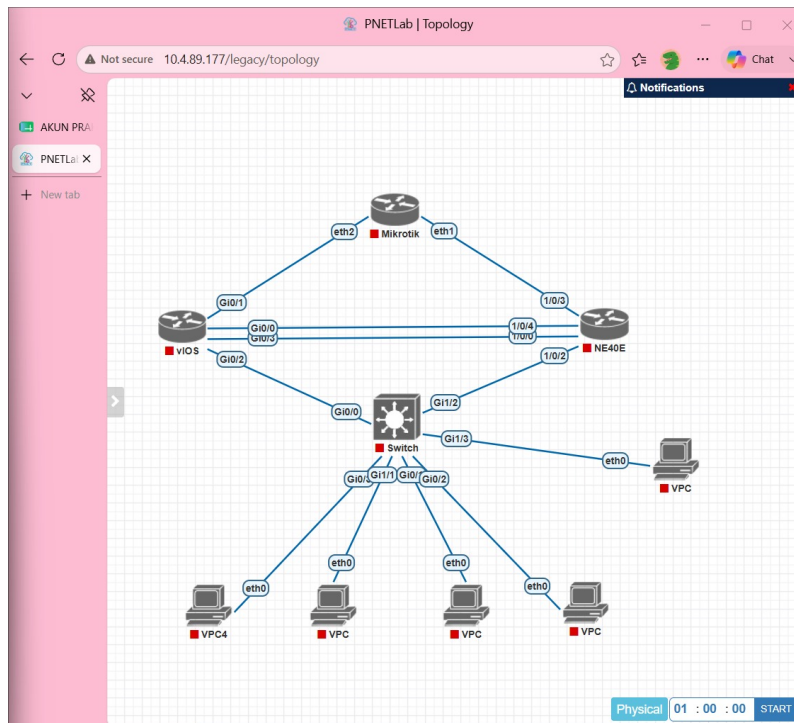
VPCS> ping 192.168.10.20

No gateway found

VPCS> 
```

Gambar 9: Hasil ping antar VLAN yang gagal

3.1 Tugas Pendahuluan 2



Gambar 10: Topologi